ЭЛЕКТРОНИКА

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

Исследование особых режимов работы электрических цепей

Группа P3331

Вариант 034

Выполнил: Данилов Тимофей

Дата сдачи отчета:

Дата защиты:

Количество баллов:

СПб – 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы 3
Исходные данные для выполнения лабораторной работы 3
Часть 1. Исследование переходных процессов 3
Опыт 1.1. RC-цепь 3
Опыт 1.2. RL-цепь 4
Опыты 1.3 и 1.4. RLC-цепь 5
Часть 2. Исследование резонансных режимов работы 8
Часть 2.1. Резонанс напряжений 8
Часть 2.2. Резонанс токов 11
Выводы по работе 14

Цель работы

Исследование переходных процессов в линейных RC-, RL- и RLC-цепях при скачкообразном изменении напряжения источника и исследование резонансных режимов работы электрической цепи.

TODO: сверить формулировку цели с методичкой ЛР2

Исходные данные для выполнения лабораторной работы

Таблица 1. Часть 1. Исследование переходных процессов

Вар.	U_m, В	опыт 1.1 + 1.2	опыт 1.3	опыт 1.4	L, Гн	C, мкФ
		R, Ом				
034	5	250	1000	125	1,5	24

Таблица 2. Часть 2. Исследование резонансных режимов работы

Вар.	U, В	ψ_u, град	f, Гц	R_1, Ом		R_k, Ом	L_k, мГн	C, мкФ
				часть 2.1	часть 2.2			
034	9	−45	79,577	30	12	5	5,774	38,49

Часть 1. Исследование переходных процессов

Переходный процесс вызывается скачком напряжения источника. Источник V1 задан функцией `PULSE` и формирует меандр от $-U_m$ до $+U_m$: каждый фронт равносилен переключению ключа. Длительность импульса выбрана не меньше 5τ, чтобы переходный процесс успевал завершиться за полупериод.

Опыт 1.1. RC-цепь

Параметры: $R = 250$ Ом, $C = 24$ мкФ, источник `PULSE(-5 5 0 1n 1n 30m 60m)`, анализ `.tran 60m`.

Расчётная постоянная времени:

$$\tau_{1.1} = RC = 250 \cdot 24 \cdot 10^{-6} = 6{,}000 \ \text{мс}.$$

По закону коммутации напряжение на ёмкости не изменяется скачком, поэтому после фронта при $t = 0$

$$u_C(t) = U_m - 2U_m e^{-t/\tau}, \quad i(t) = \frac{2U_m}{R} e^{-t/\tau}, \quad i(0) = \frac{2 \cdot 5}{250} = 40{,}000 \ \text{мА}.$$

Напряжение u_C проходит через ноль в момент t^*, когда $e^{-t^*/\tau} = 1/2$, откуда

$$\tau = \frac{t^*}{\ln 2}.$$

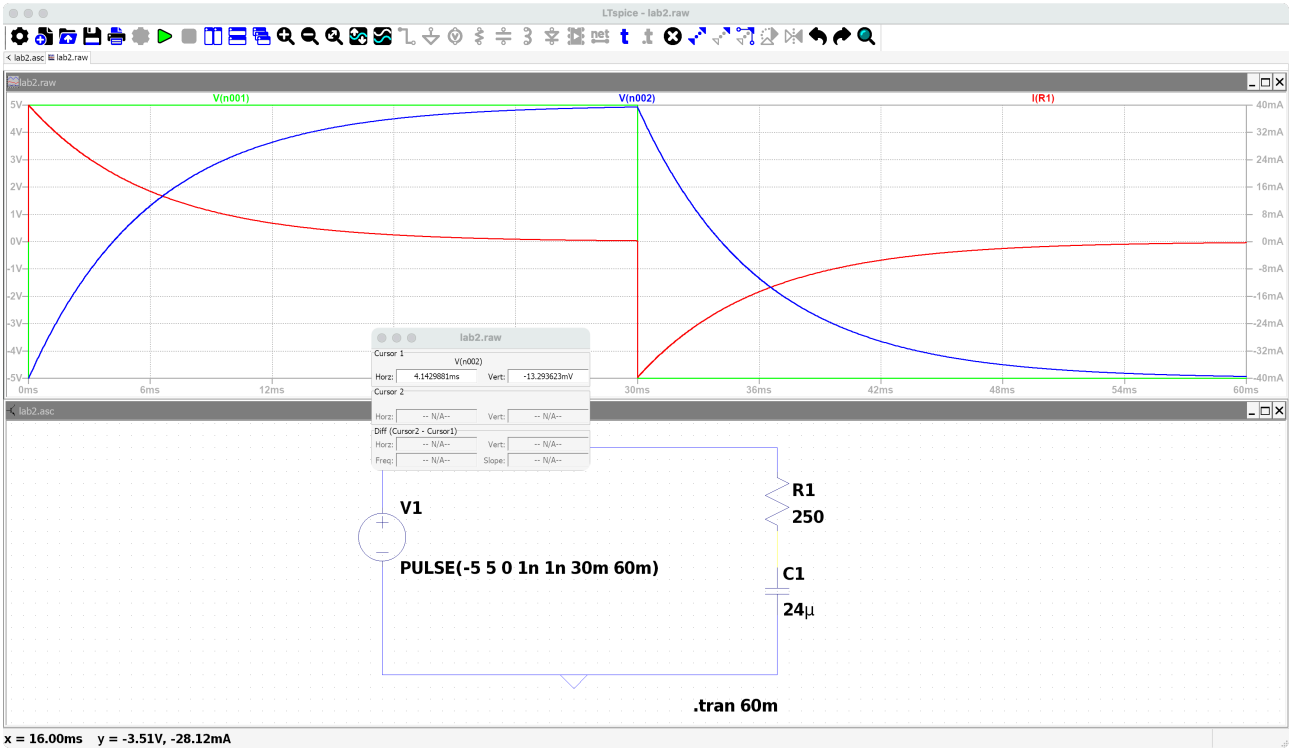


Рисунок 1. Опыт 1.1: схема RC-цепи и осциллограммы напряжения источника $V(n001)$, напряжения на ёмкости $V(n002) = u_C$ и тока $I(R1)$; курсор установлен в точку $u_C \approx 0$

Курсор LTspice показал $t^* = 4{,}143$ мс при $u_C = -13{,}294$ мВ. Отсюда

$$\tau_{1.1} = \frac{t^*}{\ln 2} = \frac{4{,}143}{0{,}693} = 5{,}977 \ \text{мс}.$$

Таблица 3. Опыт 1.1: постоянная времени RC-цепи

Величина	Расчёт	Модель
t^*, мс	4,159	4,143
τ, мс	6,000	5,977
δ, %	—	0,382

Расхождение объясняется установкой курсора не точно в ноль: в точке t^* скорость изменения u_C равна $U_m/\tau = 0{,}833$ В/мс, поэтому отклонение $-13{,}294$ мВ соответствует сдвигу по времени $0{,}016$ мс. С этой поправкой $t^* = 4{,}159$ мс, что совпадает с расчётом.

Опыт 1.2. RL-цепь

Параметры: $R = 250$ Ом, $L = 1{,}5$ Гн. Расчётная постоянная времени $\tau_{1.2} = L/R = 6{,}000$ мс.

По закону коммутации ток катушки не изменяется скачком. После фронта при $t = 0$ ток $i(0) = -U_m/R$, а установившийся $i(\infty) = U_m/R$, поэтому

$$i(t) = \frac{U_m}{R} - \frac{2U_m}{R} e^{-t/\tau}, \quad u_L(t) = 2U_m e^{-t/\tau}, \quad u_L(0) = 2 \cdot 5 = 10 \ \text{В}.$$

Напряжение на катушке скачком принимает значение $2U_m$ и затухает до нуля; ток изменяется непрерывно от $-20{,}000$ до $+20{,}000$ мА. Из выражения для u_L следует

$$\tau = \frac{t}{\ln(2U_m/u_L(t))}.$$

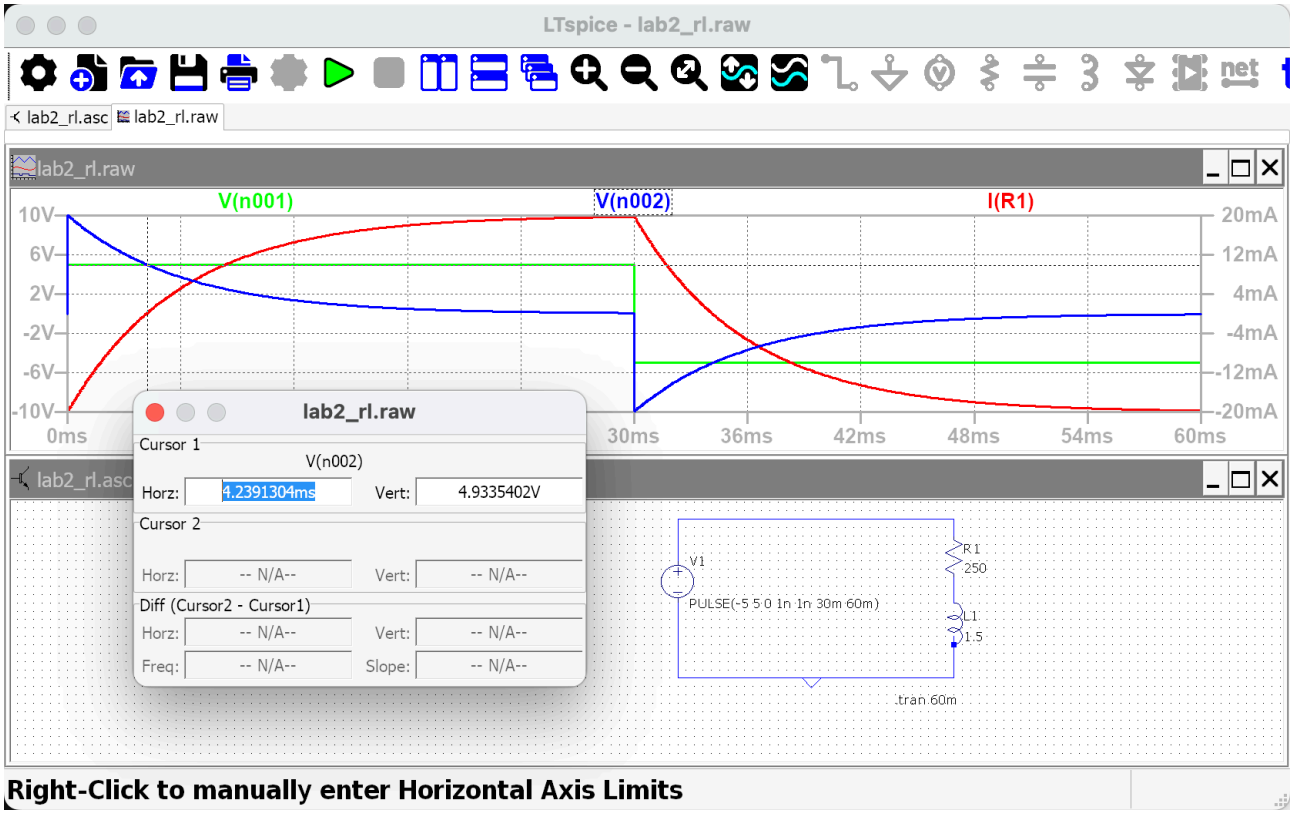


Рисунок 2. Опыт 1.2: схема RL-цепи и осциллограммы напряжения источника $V(n001)$, напряжения на индуктивности $V(n002) = u_L$ и тока $I(R1)$; курсор установлен на кривой u_L

Курсор LTspice показал $u_L = 4{,}934$ В в момент $t = 4{,}239$ мс. Отсюда

$$\tau_{1.2} = \frac{t}{\ln(2U_m/u_L)} = \frac{4{,}239}{\ln(10/\,4{,}934)} = 6{,}000 \;\; \text{мс}.$$

Таблица 4. Опыт 1.2: постоянная времени RL-цепи

Величина	Расчёт	Модель
τ, мс	6,000	6,000
δ, %	—	0,001

Опыты 1.3 и 1.4. RLC-цепь

Характеристическое сопротивление и резонансная частота контура:

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}} = 250{,}000 \;\; \text{Ом}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 166{,}667 \;\; \text{рад/с}.$$

Характер переходного процесса определяется сравнением R с $2\rho = 500{,}000$ Ом:

Таблица 5. Опыты 1.3 и 1.4: расчётный характер переходного процесса

Опыт	R, Ом	$\delta = R/2L$, 1/с	Сравнение	Процесс
1.3	1000	333,333	$R > 2\rho$	апериодический
1.4	125	41,667	$R < 2\rho$	колебательный, $\omega_{\text{св}} = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = 161{,}374$ рад/с

Источник для обоих опытов: `PULSE(-5 5 0 1n 1n 150m 300m)`, анализ `.tran 300m`. Полупериод увеличен по сравнению с опытами 1.1–1.2, так как процесс в RLC-цепи затухает медленнее.

Опыт 1.3. Апериодический режим ($R = 1000$ Ом)

Корни характеристического уравнения вещественные:

$$p_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}, \quad p_1 = -44{,}658 \;\; 1/\text{с}, \quad p_2 = -622{,}008 \;\; 1/\text{с}.$$

После фронта ($u_C(0) = -U_m$, $i(0) = 0$) ток равен разности двух экспонент

$$i(t) = \frac{2U_m}{L(p_1 - p_2)}\left(e^{p_1 t} - e^{p_2 t}\right)$$

и достигает максимума в момент

$$t_{\max} = \frac{\ln(p_2/p_1)}{p_1 - p_2} = 4{,}562 \;\; \text{мс}, \quad I_{\max} = 8{,}742 \;\; \text{мА}.$$

Колебаний нет: ток один раз нарастает и спадает до нуля, напряжение на ёмкости монотонно переходит от $-U_m$ к $+U_m$.

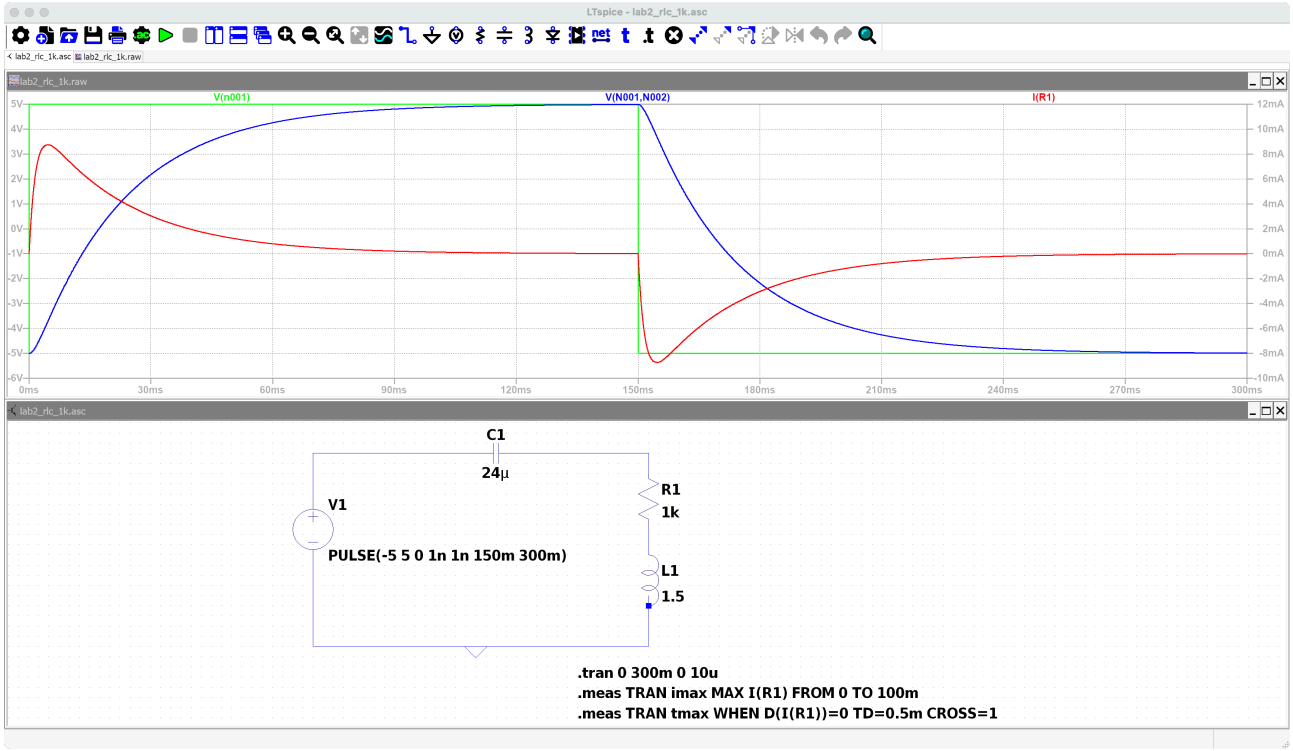


Рисунок 3. Опыт 1.3: RLC-цепь при $R = 1$ кОм, напряжение источника $V(n001)$, напряжение на ёмкости $V(n001, n002) = u_C$ и ток

Максимум тока измерен директивами `.meas` (шаг расчёта ограничен 10 мкс: `.tran 0 300m 0 10u`): `MAX I(R1)` и момент, когда `D(I(R1)) = 0`.

Таблица 6. Опыт 1.3: максимум тока в апериодическом режиме

Величина	Расчёт	Модель	δ, %
$t_{\max}$, мс	4,562	4,560	0,046
$I_{\max}$, мА	8,742	8,742	0,000

Опыт 1.4. Колебательный режим ($R = 125$ Ом)

Корни комплексно-сопряжённые, $p_{1,2} = -\delta \pm j\omega_{\text{св}}$, ток — затухающая синусоида:

$$i(t) = \frac{2U_m}{L\omega_{\text{св}}} e^{-\delta t} \sin(\omega_{\text{св}} t).$$

Расчётные параметры: $\omega_{\text{св}} = 161{,}374$ рад/с, период $T_{\text{св}} = 2\pi/\omega_{\text{св}} = 38{,}935$ мс, первый максимум тока 28,461 мА в момент 8,168 мс.

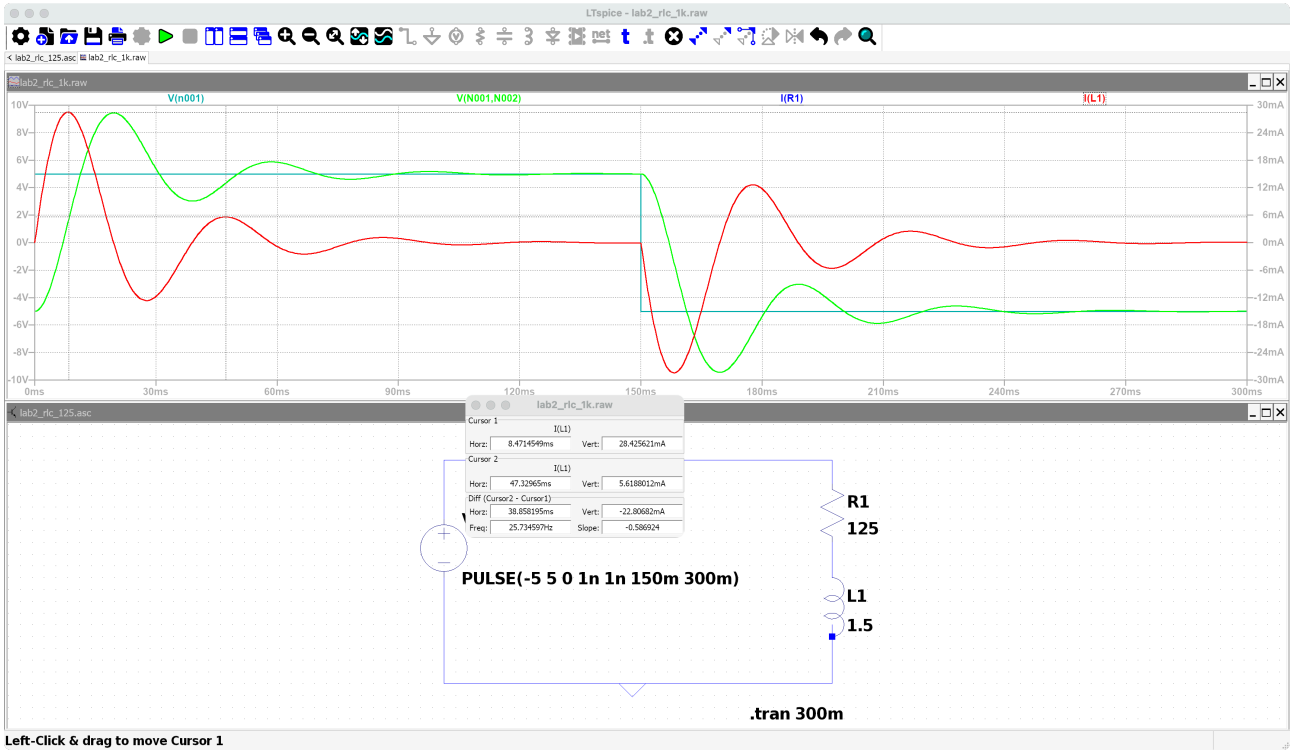


Рисунок 4. Опыт 1.4: RLC-цепь при $R = 125$ Ом; курсоры установлены на два соседних максимума тока

По двум соседним максимумам тока одного знака определены период и коэффициент затухания:

$$T_{\text{св}} = t_2 - t_1 = 47{,}330 - 8{,}471 = 38{,}858 \ \text{мс}, \quad \omega_{\text{св}} = \frac{2\pi}{T_{\text{св}}} = 161{,}695 \ \text{рад/с},$$

$$\delta = \frac{\ln(A_1/A_2)}{T_{\text{св}}} = \frac{\ln(28{,}426 \ / \ 5{,}619)}{0{,}038858} = 41{,}720 \ \text{1/с}.$$

Таблица 7. Опыт 1.4: параметры затухающих колебаний

Величина	Расчёт	Модель	δ, %
$T_{\text{св}}$, мс	38,935	38,858	0,198
$\omega_{\text{св}}$, рад/с	161,374	161,695	0,199
δ, 1/с	41,667	41,720	0,129
I_1, мА	28,461	28,426	0,125
I_2, мА	5,619	5,619	0,011

Часть 2. Исследование резонансных режимов работы

Источник синусоидального напряжения: действующее значение $U = 9$ В (амплитуда $U\sqrt{2} = 12{,}728$ В), начальная фаза $\psi_u = -45$ °. Катушка задана индуктивностью L_k с последовательным сопротивлением потерь R_k (параметр Rser).

Часть 2.1. Резонанс напряжений

Схема — последовательное соединение $R_1 = 30$ Ом, катушки ($L_k = 5{,}774$ мГн, $R_k = 5$ Ом) и конденсатора $C = 38{,}490$ мкФ. Полное сопротивление цепи

$$Z = \sqrt{(R_1 + R_k)^2 + \left(\omega L_k - \frac{1}{\omega C}\right)^2}.$$

При $\omega L_k = 1/(\omega C)$ реактивные сопротивления компенсируют друг друга (резонанс напряжений):

$$f_\text{р} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_k C}} = 337{,}604 \ \text{Гц}, \quad \rho = \sqrt{\frac{L_k}{C}} = 12{,}248 \ \text{Ом}, \quad Q = \frac{\rho}{R_1 + R_k} = 0{,}350.$$

На резонансной частоте цепь чисто активная: $\varphi = 0$, ток максимален, $I_\text{р} = U/(R_1 + R_k) = 257{,}143$ мА, а $U_C = U_L = QU = 3{,}149$ В. Поскольку $Q < 1$, напряжения на реактивных элементах при резонансе меньше напряжения источника.

Моделирование выполнено частотным анализом `.ac dec 200 30 7000` (источник `AC 9 -45`, результаты — действующие значения). Значения для таблицы сняты из результатов анализа на частотах $f = kf_\text{р}$. Угол сдвига фаз $\varphi = \psi_u - \psi_i$: $\varphi < 0$ — ток опережает напряжение (ёмкостный характер), $\varphi > 0$ — отстаёт (индуктивный характер).

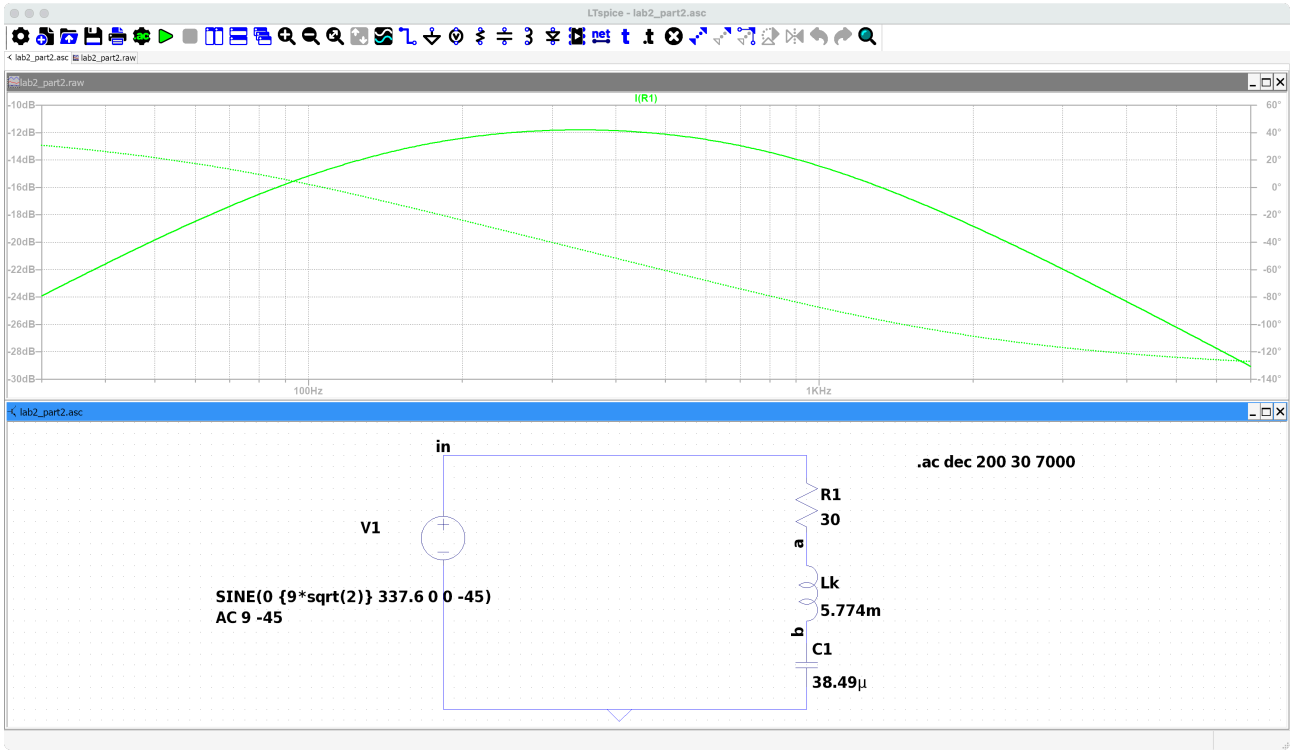


Рисунок 5. Часть 2.1: схема последовательного контура и частотная характеристика тока $I(R1)$ (модуль в дБ — сплошная линия, фаза — пунктир)

Таблица 8. Часть 2.1: результаты моделирования последовательного контура

$f/f_р$	f, Гц	φ, °	I, мА	U_{R1}, В	U_{Lk}, В	U_C, В
0,1	33,760	−73,899	71,313	2,139	0,367	8,734
0,2	67,521	−59,232	131,541	3,946	0,732	8,055
0,3	101,281	−46,708	176,324	5,290	1,094	7,199
0,5	168,802	−27,695	227,681	6,830	1,800	5,577
0,7	236,323	−14,303	249,169	7,475	2,473	4,360
0,9	303,844	−4,225	256,442	7,693	3,104	3,490
1,0	337,604	0,000	257,140	7,714	3,402	3,149
1,1	371,365	3,822	256,567	7,697	3,687	2,857
1,3	438,885	10,522	252,818	7,585	4,219	2,382
1,5	506,406	16,257	246,856	7,406	4,700	2,016
2,0	675,208	27,695	227,678	6,830	5,692	1,394
3,0	1012,812	43,020	187,999	5,640	6,971	0,768
5,0	1688,021	59,233	131,540	3,946	8,082	0,322
10,0	3376,042	73,899	71,313	2,139	8,742	0,087
20,0	6752,083	81,848	36,461	1,094	8,933	0,022

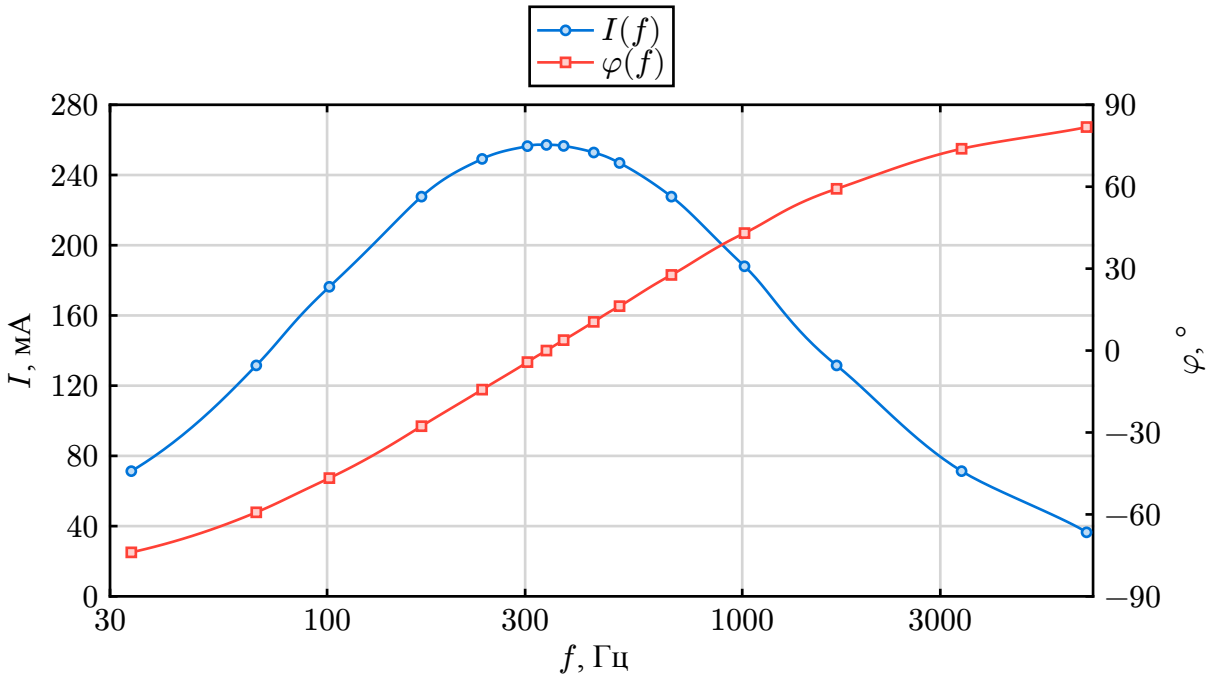


Рисунок 6. Часть 2.1: резонансная кривая тока и фазочастотная характеристика

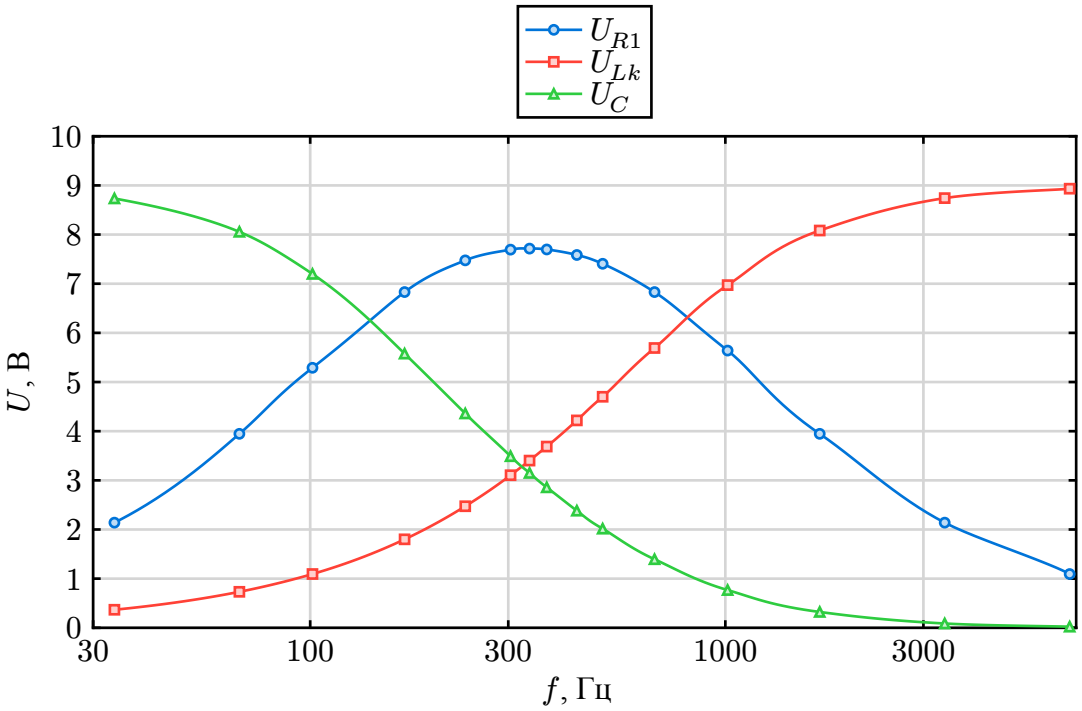


Рисунок 7. Часть 2.1: зависимости напряжений на элементах от частоты

Для проверки резонанса выполнен расчёт во временной области `.tran 0 10m 0 1u` на частоте $f_{\text{р}} = 337,6$ Гц. Свободная составляющая тока затухает с коэффициентом $\delta = (R_1 + R_k)/(2L_k) = 3030{,}828$ 1/с, то есть за время $5/\delta \approx 1{,}650$ мс; после этого напряжение источника и ток проходят через ноль и достигают максимумов одновременно ($\varphi = 0$). Амплитуда источника $U\sqrt{2} = 12{,}728$ В, амплитуда тока $I_{\text{р}}\sqrt{2} = 363{,}655$ мА.

На второй панели показаны напряжение на ёмкости $u_C = V(b)$ и напряжение на индуктивности $u_L = V(a) - V(b) - R_k i$ (без падения напряжения на сопротивлении потерь катушки). На резонансной частоте они равны по амплитуде ($U_L = U_C = 3{,}149$ В, амплитуда 4,454 В) и находятся в противофазе, поэтому их сумма равна нулю.

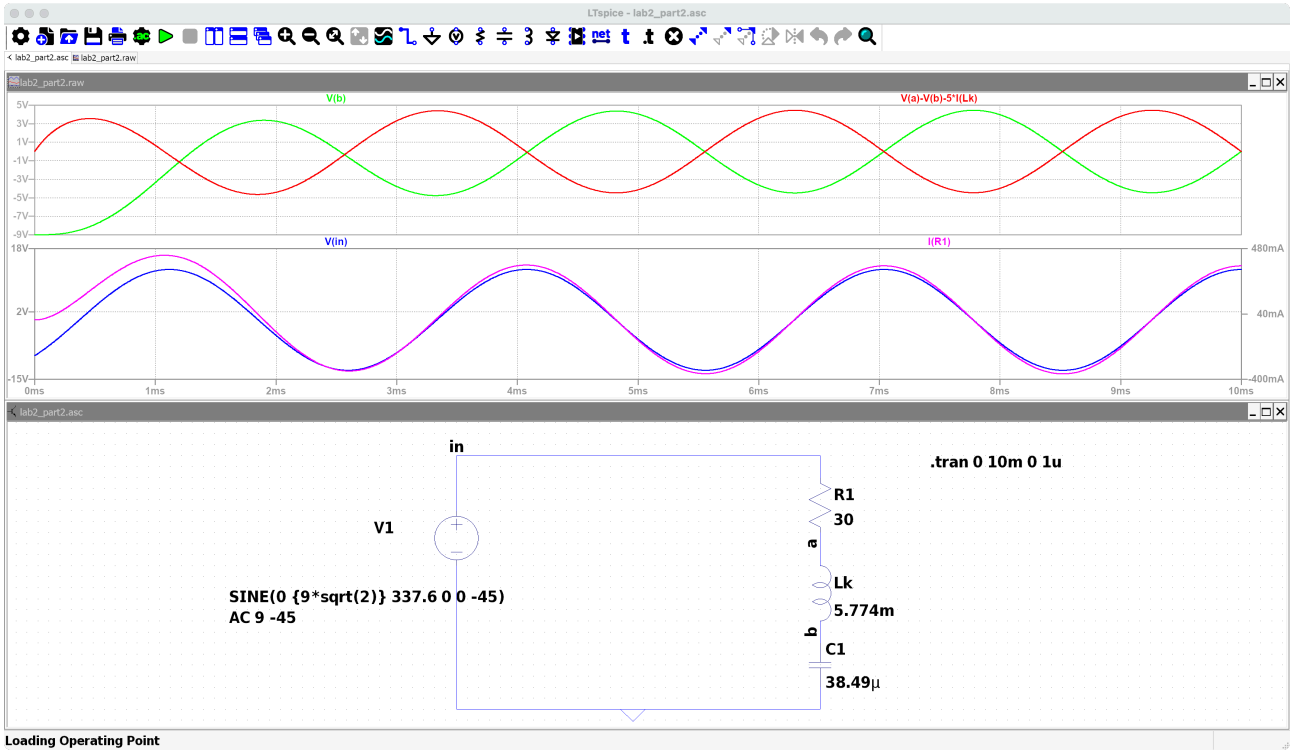


Рисунок 8. Часть 2.1, $f = f_{\text{р}} = 337,6$ Гц: верхняя панель — напряжения на ёмкости $V(b)$ и индуктивности $V(a) - V(b) - 5I(Lk)$ (противофаза); нижняя панель — напряжение источника $V(in)$ и ток $I(R1)$ (совпадение фаз после затухания переходного процесса)

Результаты моделирования совпадают с расчётом: на частоте $f_{\text{р}} = 337{,}604$ Гц угол $\varphi = 0$, ток максимален и равен 257,140 мА (расчёт 257,143 мА). Ниже резонансной частоты цепь имеет ёмкостный характер ($\varphi < 0$), большая часть напряжения приходится на конденсатор; выше — индуктивный ($\varphi > 0$), напряжение перераспределяется на катушку.

Часть 2.2. Резонанс токов

Схема — параллельное соединение двух ветвей: ёмкостной ($C = 38{,}490$ мкФ последовательно с $R_1 = 12$ Ом) и индуктивной (катушка $L_k = 5{,}774$ мГн с сопротивлением потерь $R_k = 5$ Ом). Резонанс токов наступает, когда реактивные составляющие токов ветвей компенсируют друг друга и ток источника совпадает по фазе с напряжением:

$$f_{\text{р}I} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_k C}}\sqrt{\frac{\rho^2 - R_k^2}{\rho^2 - R_1^2}} = 337{,}604 \cdot \sqrt{\frac{12{,}248^2 - 5^2}{12{,}248^2 - 12^2}} = 1539{,}360 \ \text{Гц}.$$

Частотный анализ `.ac dec 200 100 40000` (источник `AC 9 -45`, действующие значения); I — ток источника, I_C, I_L — токи ветвей, $\varphi = \psi_u - \psi_i$.

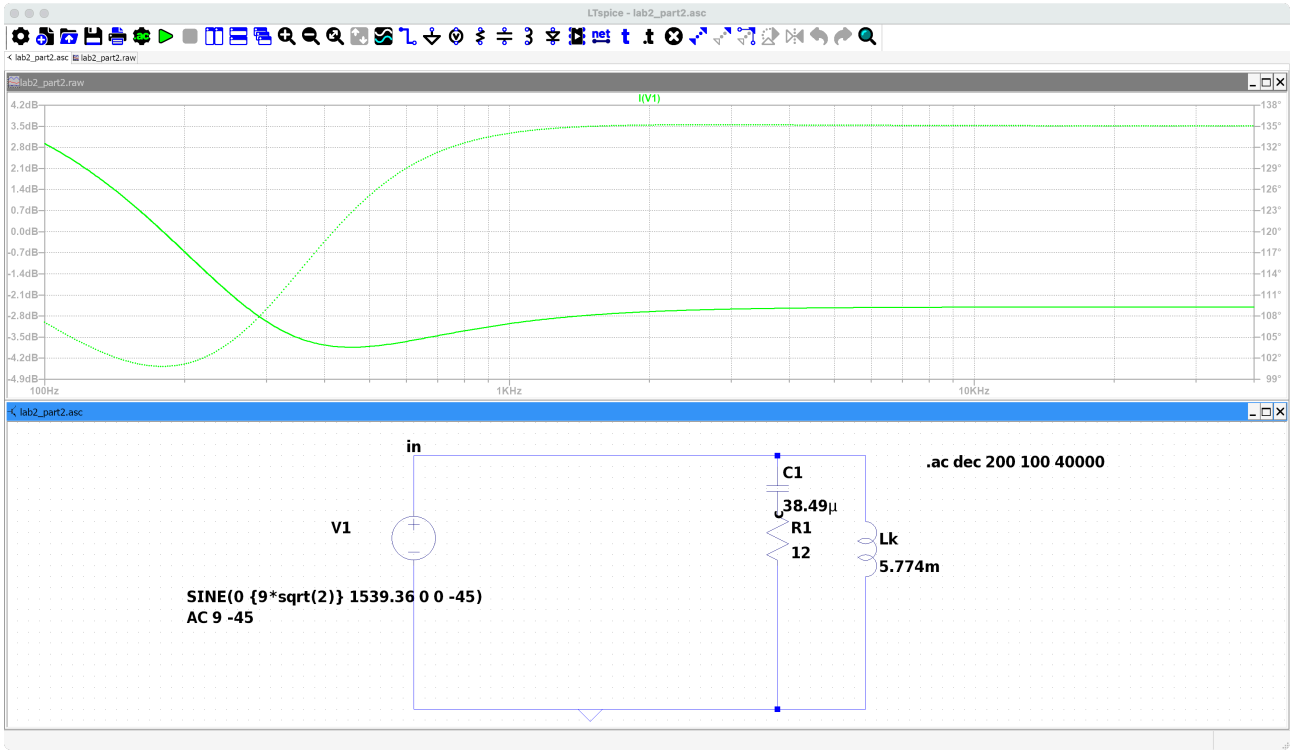


Рисунок 9. Часть 2.2: схема параллельного контура и частотная характеристика тока источника $I(V1)$ (модуль в дБ — сплошная линия, фаза — пунктир)

Таблица 9. Часть 2.2: результаты моделирования параллельного контура

f/f_{pI}	f, Гц	φ, °	I, мА	I_C, мА	I_L, мА
0,1	153,936	33,608	1111,451	305,914	1200,649
0,2	307,872	25,241	700,306	499,699	735,454
0,3	461,808	12,007	643,050	601,105	514,754
0,5	769,680	2,741	681,476	684,527	317,269
0,7	1077,552	0,721	709,447	714,361	228,366
0,9	1385,424	0,130	723,946	727,824	178,185
1,0	1539,360	0,000	728,525	731,886	160,516
1,1	1693,296	−0,079	732,023	734,936	146,024
1,3	2001,168	−0,159	736,903	739,122	123,675
1,5	2309,040	−0,188	740,055	741,785	107,248
2,0	3078,719	−0,191	744,325	745,346	80,498
3,0	4618,079	−0,152	747,452	747,921	53,695
5,0	7696,798	−0,099	749,078	749,249	32,226
10,0	15393,597	−0,051	749,769	749,812	16,115
20,0	30787,193	−0,026	749,942	749,953	8,058

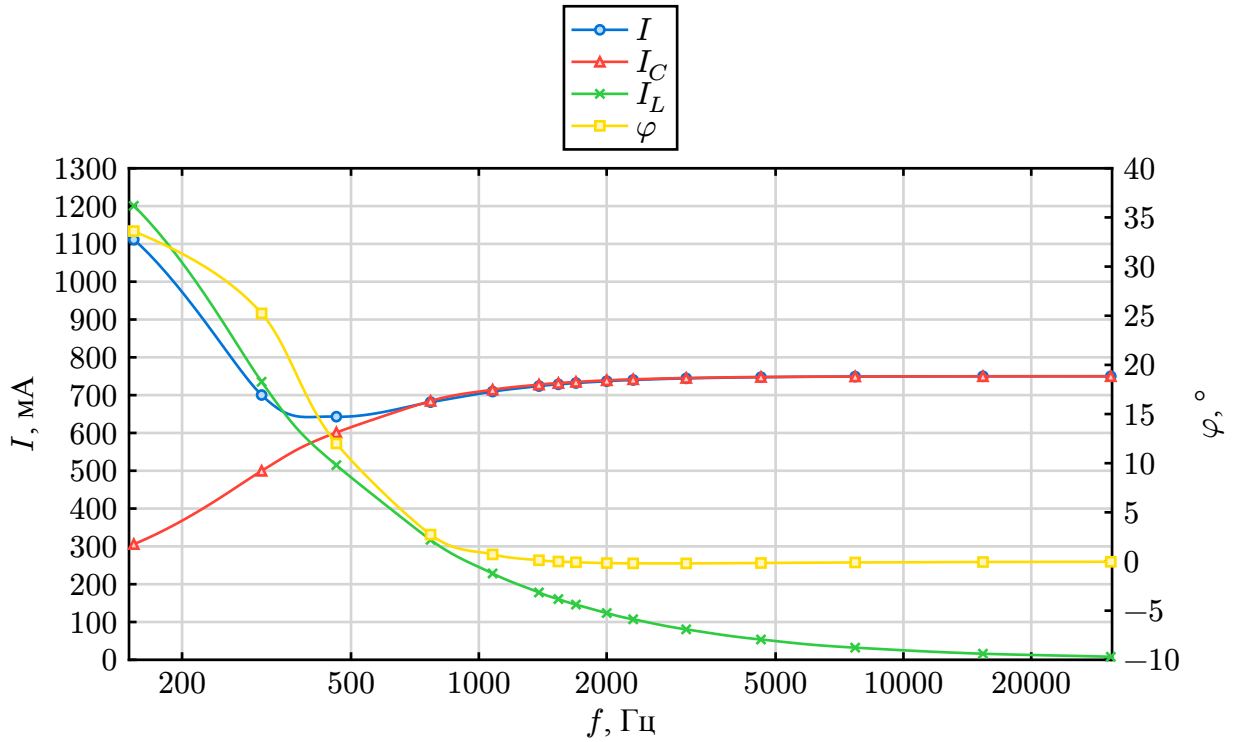


Рисунок 10. Часть 2.2: токи источника и ветвей, угол сдвига фаз

Угол φ обращается в ноль на частоте 1539,360 Гц, что совпадает с расчётом. Ниже этой частоты преобладает ток индуктивной ветви ($\varphi > 0$), выше — ёмкостной. Резонанс токов в данном варианте выражен слабо: $R_1 = 12$ Ом близко к $\rho = 12{,}248$ Ом, а реактивное сопротивление ёмкости на частоте резонанса $X_C = 2{,}686$ Ом много меньше R_1, поэтому ёмкостная ветвь ведёт себя почти как резистор. Ток источника выше 1 кГц почти постоянен ($\approx U/R_1 = 750{,}000$ мА), $|\varphi| < 0,2°$ в широкой полосе частот, а минимум тока источника приходится на частоту около 457 Гц, отличную от f_{pI}: при больших потерях частота $\varphi = 0$ и частота минимума тока не совпадают.

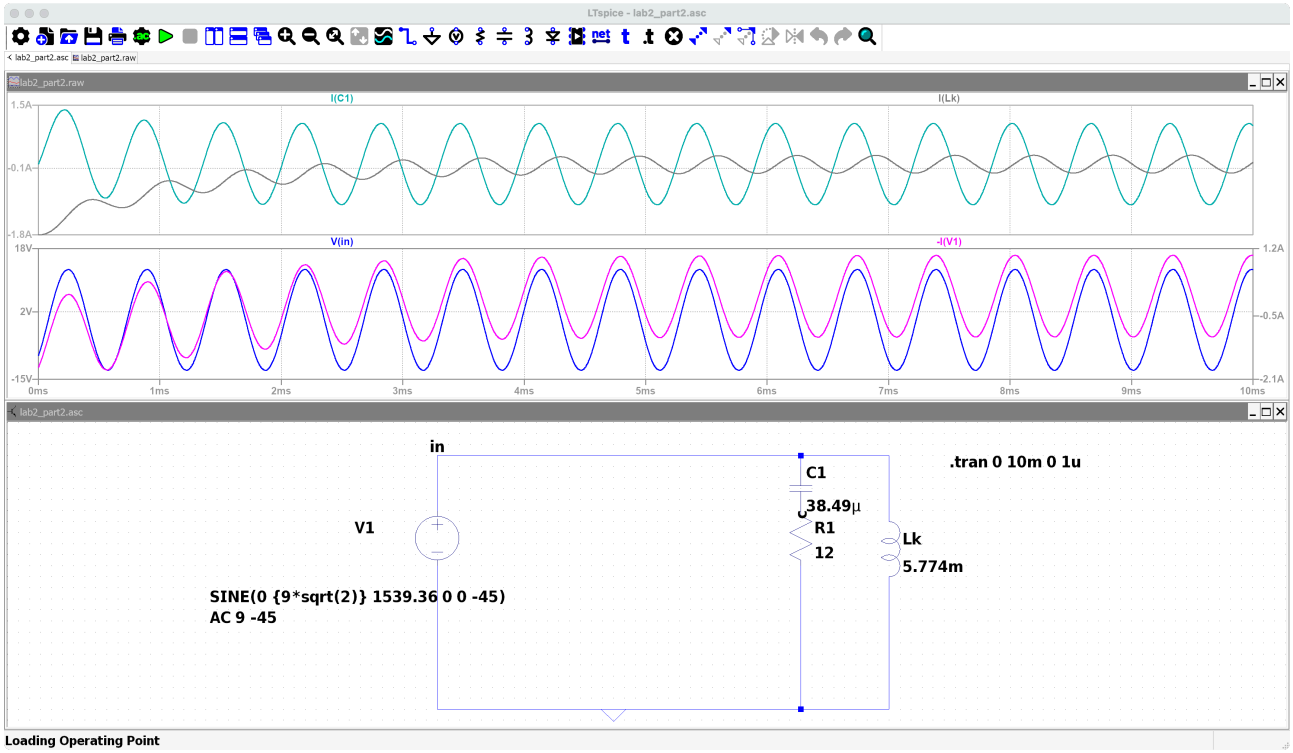


Рисунок 11. Часть 2.2, $f = f_{pI} = 1539{,}360$ Гц: верхняя панель — токи ветвей $I(C1)$ и $I(Lk)$; нижняя панель — напряжение $V(in)$ и ток источника $-I(V1)$, совпадающие по фазе

Выводы по работе

TODO: написать после выполнения всех опытов

По опыту 1.1: постоянная времени RC-цепи, измеренная по моменту перехода u_C через ноль, равна 5,977 мс и совпадает с расчётным значением $RC = 6{,}000$ мс с погрешностью 0,382 %. Напряжение на ёмкости изменяется непрерывно, а ток скачком изменяется до $\pm$ 40,000 мА, что подтверждает закон коммутации.